La dinamica dell'universo

Parte di Louis: dalle equazioni di Friedmann ai casi di universo

1. Dalla metrica alle equazioni di Friedmann

Grazie Lorenzo. La metrica di Robertson–Walker ci dice com'è fatto lo spazio, ma non come si muove: il fattore di scala $a(t)$ resta una funzione incognita. Per trovarla bisogna dire cosa c'è dentro l'universo, perché è il contenuto di materia ed energia a decidere la geometria. Mettendo la metrica nelle equazioni di campo di Einstein, e trattando tutto il contenuto come un fluido con densità ρ e pressione p, si ottengono le equazioni di Friedmann:

$$\text{I} \qquad \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\,\rho - \frac{kc^2}{a^2}$$

$$\text{II} \qquad \frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3}\left(\rho + \frac{3p}{c^2}\right)$$

$$\text{III} \qquad \dot{\rho} = -3\,\frac{\dot{a}}{a}\left(\rho + \frac{p}{c^2}\right)$$

La **prima** lega la velocità di espansione, $H = \dot{a}/a$, al contenuto e alla curvatura. Ha solo la derivata prima, quindi è una legge di conservazione dell'energia. La **seconda** contiene l'accelerazione ed è la vera equazione dinamica: dice se l'espansione rallenta o accelera. La **terza** dice come cambia la densità mentre l'universo si espande.

La prima si può capire anche in modo newtoniano. Prendo una sfera di universo e una galassia sul suo bordo: la galassia sente solo l'attrazione della massa dentro la sfera. Scrivendo che la sua energia, cinetica più potenziale, si conserva, e usando $v = \dot{a}\,r$, si ritrova proprio la prima equazione, con la costante uguale a $-kc^2$. Quindi la curvatura è legata all'energia: con $k = +1$ l'energia è negativa e la galassia prima o poi torna indietro, come un sasso lanciato in aria; con $k = -1$ l'energia è positiva e si allontana per sempre, come un razzo che supera la velocità di fuga.

2. Perché serve l'equazione di stato

Le incognite sono tre, a, ρ e p, ma delle tre equazioni solo due sono indipendenti. Manca quindi una relazione che leghi la pressione alla densità, e dipende da che tipo di fluido abbiamo: è l'**equazione di stato**, $p = w\,\rho c^2$, dove w è un numero diverso per ogni ingrediente.

La **materia** si chiama **polvere**: sono particelle non relativistiche, cioè molto più lente della luce, e la loro energia è quasi tutta quella della massa a riposo. Le galassie si muovono così poco l'una rispetto all'altra che la loro pressione è trascurabile, quindi $w = 0$. La **radiazione** è l'estremo opposto, fatta di particelle relativistiche come i fotoni, e ha $w = 1/3$. La **costante cosmologica** ha $w = -1$, cioè pressione negativa.

Mettendo l'equazione di stato nella terza, che è a variabili separabili, si trova come la densità cambia con le dimensioni dell'universo:

$$\rho \propto a^{-3(1+w)}.$$

Si dice che la densità "scala come" una potenza di a. Per la materia va come a^{-3}: in un cubo di universo la massa resta la stessa, ma il lato cresce con a e il volume con a^3. Per la radiazione va come a^{-4}: il numero di fotoni per volume cala come a^{-3}, e in più ogni fotone perde energia perché la sua lunghezza d'onda si allunga con l'universo. La costante cosmologica invece resta costante.

3. Densità critica e parametro Ω

A questo punto vogliamo sapere che forma ha l'universo, ma la curvatura k non si misura direttamente. Si misurano invece H, con il redshift, e la densità, contando la materia. La prima equazione dice che se lo spazio fosse piatto, con $k = 0$, la densità dovrebbe valere esattamente

$$\rho_c = \frac{3H^2}{8\pi G},$$

la **densità critica**: è la soglia tra un universo chiuso e uno aperto. Per confrontare la densità vera con questa soglia si fa il loro rapporto, il **parametro di densità** $\Omega = \rho/\rho_c$, che è un numero puro. Dividendo la prima equazione per H^2 si ottiene

$$\Omega - 1 = \frac{kc^2}{a^2H^2}.$$

A destra il segno è quello di k. Quindi con $\Omega > 1$ l'universo è chiuso, con $\Omega < 1$ è aperto, con $\Omega = 1$ è piatto. E siccome k è costante, un universo piatto oggi è sempre stato piatto e lo resterà.

Le misure dicono che l'universo è piatto, quindi $\Omega \approx 1$. Ma la materia, contando anche la materia oscura che si vede solo dai suoi effetti gravitazionali, arriva a circa il 30%. Il 70% che manca è l'**energia oscura**.

Dando a ogni ingrediente il suo Ω di oggi, la prima equazione diventa quella che risolve il simulatore:

$$H^2 = H_0^2 \left[\Omega_r\, a^{-4} + \Omega_m\, a^{-3} + \Omega_k\, a^{-2} + \Omega_\Lambda \right],$$

dove $\Omega_k = 1 - \Omega_m - \Omega_r - \Omega_\Lambda$ è la curvatura, cioè quello che manca per arrivare a uno: positiva se l'universo è aperto, negativa se è chiuso.

4. Che cos'è l'energia oscura

Guardiamo la seconda equazione. La materia ha densità positiva e pressione nulla, quindi dà sempre $\ddot{a} < 0$: la gravità può solo frenare. Ma dalle supernovae lontane si osserva che oggi l'espansione accelera. L'unico modo è avere $\rho + 3p/c^2 < 0$, cioè una pressione così negativa da avere $w < -1/3$: più una tensione che una pressione. Questo ingrediente è l'energia oscura. Le osservazioni dicono $w \approx -1$ e densità costante, che è esattamente la costante cosmologica. Cosa sia davvero non si sa: un'ipotesi è che sia un'energia del vuoto stesso. La sua quantità, il 70%, è confermata anche dalla radiazione cosmica di fondo e da come si raggruppano gli ammassi di galassie.

La costante cosmologica l'aveva introdotta Einstein, ma per un motivo opposto. Con Λ le prime due equazioni diventano

$$\text{I} \qquad \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\,\rho + \frac{\Lambda c^2}{3} - \frac{kc^2}{a^2}$$

$$\text{II} \qquad \frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3}\left(\rho + \frac{3p}{c^2}\right) + \frac{\Lambda c^2}{3}$$

Nella seconda Λ ha il segno opposto alla materia: spinge invece di frenare, come una pressione negativa. Einstein credeva che l'universo fosse statico: con sola polvere impose $\dot{a} = 0$ e $\ddot{a} = 0$ e trovò il valore che lo tiene fermo, $\Lambda_E = 4\pi G\rho/c^2$, con curvatura positiva e raggio $a_E = 1/\sqrt{\Lambda_E} = c/\sqrt{4\pi G\rho}$. Ma Friedmann dimostrò che questa soluzione non è stabile: basta una piccola perturbazione perché l'universo cominci a espandersi o a contrarsi. Dopo la scoperta dell'espansione Einstein la chiamò il suo più grande errore. Oggi Λ è tornata, non per rendere statico l'universo ma per spiegarne l'espansione accelerata.

5. Come si trova $a(t)$

Ora abbiamo tutto per risolvere. Mettendo $\rho \propto a^{-3(1+w)}$ nella prima equazione, per uno spazio piatto e senza costante cosmologica, si ha $\dot{a}^2 \propto a^{-(1+3w)}$. È un'equazione differenziale a variabili separabili: porto le a da una parte e il tempo dall'altra, integro, e trovo

$$a(t) \propto t^{\frac{2}{3(1+w)}}.$$

Questa formula vale per la materia e per la radiazione, basta cambiare w. Con $w = -1$ non vale più, perché l'esponente diventa infinito: quel caso si risolve a parte.

6. I casi

In ogni caso fisso i valori degli ingredienti, che sono quelli che si impostano nel pannello, e guardo cosa succede.

Solo materia, piatto ($\Omega_m = 1$, $\Omega_r = 0$, $\Omega_\Lambda = 0$, $\Omega_k = 0$). Con $w = 0$ la formula dà $a \propto t^{2/3}$. La seconda equazione dà $\ddot{a} < 0$, quindi l'espansione rallenta sempre. Andando indietro a arriva a zero in un tempo finito, dove densità e H diventano infiniti: è il **Big Bang**. Il ragionamento usa solo la seconda equazione, quindi vale per qualunque curvatura, e si può evitare solo con una costante cosmologica. Da $a \propto t^{2/3}$ viene anche l'età dell'universo, $t_0 = 2/(3H_0)$, circa 10 miliardi di anni. Ma le osservazioni dicono 13,8. È il **problema dell'età**: il modello dà l'ordine di grandezza giusto ma il valore sbagliato. Le possibilità sono due: o l'universo non è piatto, o manca un ingrediente. Siccome è piatto, manca qualcosa, ed è di nuovo l'energia oscura.

Solo radiazione ($\Omega_r = 1$, $\Omega_m = 0$, $\Omega_\Lambda = 0$, $\Omega_k = 0$). Con $w = 1/3$ si trova $a \propto t^{1/2}$: rallenta ancora di più, perché qui anche la pressione frena. È il comportamento dei primi istanti, quando a è piccolo e a^{-4} è il termine più grande.

Solo energia oscura ($\Omega_\Lambda = 1$, $\Omega_m = 0$, $\Omega_r = 0$, $\Omega_k = 0$). È l'universo di **de Sitter**: vuoto ($\rho = 0$, $p = 0$), piatto ($k = 0$) e con $\Lambda > 0$. Nella prima equazione resta solo $(\dot{a}/a)^2 = \Lambda c^2/3$, quindi

$$H = \frac{\dot{a}}{a} = c\sqrt{\frac{\Lambda}{3}} = \text{costante}, \qquad a(t) = a_0 \exp\left[c\sqrt{\frac{\Lambda}{3}}\,(t - t_0)\right] :$$

il parametro di Hubble è costante e a cresce in modo esponenziale. Andando indietro a diminuisce ma non arriva mai a zero: non c'è Big Bang. Con Λ negativa si ha l'universo di **anti-de Sitter**: nel simulatore ($\Omega_\Lambda = -0{,}5$, $\Omega_k = 1{,}5$) si espande, si ferma e ricollassa.

Materia con curvatura (aperto: $\Omega_m = 0{,}3$, $\Omega_k = 0{,}7$; chiuso: $\Omega_m = 3$, $\Omega_k = -2$; sempre $\Omega_\Lambda = 0$). All'inizio a^{-3} domina su a^{-2} e la curvatura non conta. Poi si torna all'immagine della galassia: se l'universo è **chiuso** l'espansione si ferma e tutto ricollassa nel **Big Crunch**; se è **aperto** si espande per sempre e alla fine $a \propto t$. Un universo chiuso è più giovane di uno piatto, che è più giovane di uno aperto.

Il nostro universo ($\Omega_m \approx 0{,}31$, $\Omega_\Lambda \approx 0{,}69$, $\Omega_r \approx 0{,}0001$, $\Omega_k = 0$). All'inizio domina la materia e l'espansione rallenta. Ma la materia cala come a^{-3}, l'energia oscura resta costante, e qualche miliardo di anni fa l'espansione ha cominciato ad accelerare: nel grafico la curva da concava diventa convessa. L'età torna 13,8 miliardi di anni e il problema dell'età è risolto.

7. La regola generale

Tutti i casi si leggono dalla formula di H^2: quando a è piccolo vince il termine con la potenza più negativa, quando è grande quello che cala meno. Per questo all'inizio domina la radiazione,

poi la materia, e alla fine l'energia oscura, l'unica che non cala. Nel grafico della composizione si vedono queste epoche una dopo l'altra.

8. Fin dove possiamo vedere

La sfera rossa è il **raggio di Hubble**: oltre, le galassie si allontanano più veloci della luce. Non contraddice la relatività, perché non si muovono nello spazio: è lo spazio in mezzo che si espande. La sfera arancione è l'**orizzonte della particella**: l'universo ha un'età finita, quindi vediamo solo la regione da cui la luce ha fatto in tempo ad arrivarci. È più grande di 13,8 miliardi di anni luce, perché mentre la luce viaggiava lo spazio continuava a dilatarsi.

9. Conclusione

Partendo dalla metrica, le equazioni di Friedmann con l'equazione di stato permettono di trovare $a(t)$ per qualunque contenuto. Cambiando gli ingredienti si ottengono tutti i destini possibili: il Big Bang, un'espansione che rallenta, il Big Crunch o un'espansione che accelera per sempre. Il nostro universo, con il 30% di materia e il 70% di energia oscura, è entrato in quest'ultima fase. Grazie.